

Настройка протокола связующего дерева (RSTP)

Цель работы:

Рассмотреть работу протокола RSTP на практике.

Задачи:

- Собрать кольцевую схему из коммутаторов.
- Сменить серийные номера.
- Проверить соответствие MAC - адресов, порядковым номерам интерфейсов.
- Перевести интерфейсы в режим коммутации (switchport)

Таблица 1. Имена устройств и серийные номера

Устройство	Серийный номер
vMES1	VESRA000001
vMES2	VESRA000002
vMES3	VESRA000003
vMES4	VESRA000004
vMES5	VESRA000005

Ход работы:

Соберем схему сети в соответствии с заданием (Рис. 1.)

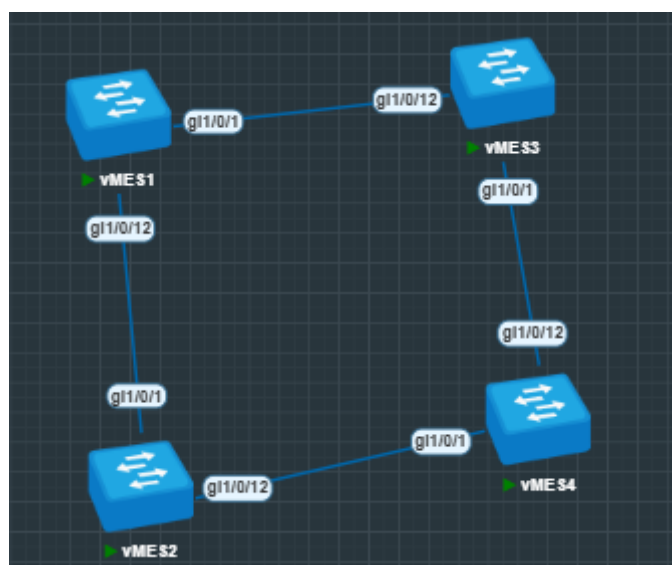


Рис. 1. Схема сети

Изменим имена коммутаторов в соответствии с таблицей, а также сменим серийные номера. Смена серийного номера необходима для генерирования mac-адреса устройства для работы на канальном уровне (это делается только на виртуальном маршрутизаторе) (Рис. 2-6.)

```
vMES1# set serial-number VESRA0000001  
WARNING!!! Changes of serial number will be applied after system reboot  
vMES1#
```

Рис. 2. Смена серийного номера на vMES1

```
vMES2# set serial-number VESRA0000002  
WARNING!!! Changes of serial number will be applied after system reboot  
vMES2# _
```

Рис. 3. Смена серийного номера на vMES2

```
vMES3# set serial-number VESRA0000003  
WARNING!!! Changes of serial number will be applied after system reboot  
vMES3#
```

Рис. 4. Смена серийного номера на vMES3

```
vMES4# set serial-number VESRA0000004  
WARNING!!! Changes of serial number will be applied after system reboot  
vMES4# _
```

Рис. 5. Смена серийного номера на vMES4

```
vMES5# set serial-number VESRA0000005  
WARNING!!! Changes of serial number will be applied after system reboot  
vMES5#
```

Рис. 6. Смена серийного номера на vMES5

После перезагрузки можно ввести команду `show system`, получим информацию об устройстве, где будет выведена информация о версии прошивки, MAC - адресе устройства, серийный номер (который указывали на устройстве до перезагрузки) (Рис. 7.)

```
vMES1# show system
System type:      Eltex vESR Service Router
System name:      vMES1
Software version: 1.24.2 build 8f68b87aeb29f (2024-10-18 15:57:55)
Hardware version: --
System uptime (d,h:m:s): 00,00:08:38
System MAC address: A2:A0:00:00:10:00
System serial number: VESRA000001

Memory Table
-----
Total, MB      Used, MB      Free, MB
-----
RAM            3006.52      1530.97 (51%)  1475.55 (49%)
FLASH          44.41        1.07 (3%)     43.34 (97%)
DATA           229.38      2.02 (1%)     227.36 (99%)
vMES1#
```

Рис. 7. Просмотр информации об устройстве vMES1

На всех устройствах переведем интерфейсы в режим коммутатора (Рис. 8.)

```
vMES4(config)# interface gi1/0/1-12
vMES4(config-if-gi)# mode switchport
vMES4(config-if-gi)#
```

Рис. 8. Перевод портов в режим коммутации на примере vMES4

Для просмотра активных интерфейсов участвующих в процессе RSTP существует команда `show spanning-tree bridge global active`. После ввода данной команды получим на экран вывод с каким идентификатором устройство, является устройство корневым или нет, какие статус и роль порта, какие приоритет и номер порта.

Устройство vMES1 было выбрано корневым. Показаны Root идентификатор, приоритет и номер портов, стоимость порта статус порта forwarding или blocked в данном случае и роль Root или Designated. Во всей схеме интересуют только порты gi1/0/1 и gi1/0/12, потому - что через эти порты соединена вся схема (Рис. 9.)

Name type	State	Prio.Num	Cost	Status	Role	PortFast	T
gi1/0/1	en	128.2	32768	FRW	Desg	No	R
STP							
gi1/0/10	en	128.11	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/11	en	128.12	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/12	en	128.13	32768	FRW	Desg	No	R
STP							
gi1/0/2	en	128.3	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/3	en	128.4	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/4	en	128.5	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/5	en	128.6	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/6	en	128.7	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/7	en	128.8	32768	BLK	Disb	No	R
STP							

More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.

Рис. 9. Просмотр параметров портов коммутатора vMES1

Результат работы протокола RSTP на коммутаторе vMES2. В выводе результата указан идентификатор корневого коммутатора Root ID. И идентификатор моста, т.е. самого коммутатора Bridge ID. Порты gi1/0/1 и 1/0/12 находятся в статусе Forwarding. Роль порта Gi1/0/1 - Root (данный порт смотри в сторону корневого коммутатора), роль порта gi1/0/12 – Designated (Рис. 10.)

Pathcost 32768
 Message Age 300
 Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
 Bridge ID: [32768] a2:a0:00:00:20:00
 Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
 Transmit hold count: 6 Topology change: 0
 Time since topology change: 701 Topology change count: 2

Name type	State	Prio.Num	Cost	Status	Role	PortFast	T
gi1/0/1	en	128.2	32768	FRW	Root	No	R
STP							
gi1/0/10	en	128.11	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/11	en	128.12	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/12	en	128.13	32768	FRW	Desg	No	R
STP							
gi1/0/2	en	128.3	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/3	en	128.4	32768	BLK	Disb	No	R
STP							

More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.

Рис. 10. Просмотр параметров портов коммутатора vMES2

Результат работы протокола RSTP на коммутаторе vMES3. В выводе результата указан идентификатор корневого коммутатора Root ID. И идентификатор моста, т.е. самого коммутатора Bridge ID (Рис. 11.)

```

Terminal
vMES1 * vMES2 * vMES3 * vMES4 * vMES5 *

      Pathcost 32768
      Message Age 300
      Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
      Bridge ID: [32768] a2:a0:00:00:30:00
      Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
      Transmit hold count: 6 Topology change: 0
      Time since topology change: 766 Topology change count: 2

Name      State  Prio.Num  Cost      Status    Role      PortFast  T
ype
-----
gi1/0/1   en      128.2     32768     FRW       Desg      No        R
STP
gi1/0/10  en      128.11    32768     BLK       Disb      No        R
STP
gi1/0/11  en      128.12    32768     BLK       Disb      No        R
STP
gi1/0/12  en      128.13    32768     FRW       Root      No        R
STP
gi1/0/2   en      128.3     32768     BLK       Disb      No        R
STP
gi1/0/3   en      128.4     32768     BLK       Disb      No        R
STP
More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest._

```

Рис. 11. Просмотр параметров портов коммутатора vMES3

Результат работы протокола RSTP на коммутаторе vMES4. В выводе результата указан идентификатор корневого коммутатора Root ID. И идентификатор моста, т.е. самого коммутатора Bridge ID. Порт gi1/0/1 находятся в статусе Forwarding. Роль порта Gi1/0/1 - Root (данный порт смотри в сторону корневого коммутатора). Порт 1/0/12 находятся в статусе блокировки, роль порта gi1/0/12 - Alternate, порт с альтернативным путем до корневого коммутатора. Если на линии, которая подключена к порту gi1/0/1 произойдет разрыв, то альтернативный порт станет root портом (Рис. 12.)

```

Terminal
vMES1 x vMES2 x vMES3 x vMES4 x vMES5 x

      Pathcost 65536
      Message Age 300
      Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
Bridge ID: [32768] a2:a0:00:00:40:00
      Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
      Transmit hold count: 6 Topology change: 0
      Time since topology change: 900 Topology change count: 1

Name      State   Prio.Num  Cost      Status    Role      PortFast  T
Type
-----
gi1/0/1   en      128.2     32768     FRW       Root      No        R
STP
gi1/0/10  en      128.11    32768     BLK       Disb      No        R
STP
gi1/0/11  en      128.12    32768     BLK       Disb      No        R
STP
gi1/0/12  en      128.13    32768     BLK       Altr      No        R
STP
gi1/0/2   en      128.3     32768     BLK       Disb      No        R
STP
gi1/0/3   en      128.4     32768     BLK       Disb      No        R
STP
More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest._

```

Рис. 12. Просмотр параметров портов коммутатора vMES4

Каким образом был выбран коммутатор и порт блокировки? На этапе выбора корневого моста устройства рассылают друг другу BPDU в котором содержится у каждого свой идентификатор моста, который был сформирован на основании полей приоритет и расширенный идентификатор (на основе mac-адреса устройств).

Почему заблокировался порт gi1/0/12 на устройстве vMES4? Решение о блокировке порта принимается из следующих параметров:

- Стоимость до корневого моста;
- Идентификатор моста полученный от соседа;
- Приоритет и номер порта на устройстве.

Примеры BPDU снятые анализатором трафика wireshark от коммутаторов vMES2 и vMES3 полученные коммутатором vMES4 (Рис. 13-14.)

```

▶ Frame 18: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface eth0, id 0
▶ IEEE 802.3 Ethernet
▶ Logical-Link Control
▼ Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Rapid Spanning Tree (2)
  BPDU Type: Rapid/Multiple Spanning Tree (0x02)
  ▶ BPDU flags: 0x7c, Agreement, Forwarding, Learning, Port Role: Designated
  ▶ Root Identifier: 32768 / 0 / a2:a0:00:00:10:00
  Root Path Cost: 32768
▶ Bridge Identifier: 32768 / 0 / a2:a0:00:00:20:00
  Port identifier: 0x800d
  Message Age: 1
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15
  Version 1 Length: 0

```

Рис. 13. BPDU на порту gi1/0/1 vMES4 от vMES2

```

▶ Frame 6: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface eth0, id 0
▶ IEEE 802.3 Ethernet
▶ Logical-Link Control
▼ Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Rapid Spanning Tree (2)
  BPDU Type: Rapid/Multiple Spanning Tree (0x02)
  ▶ BPDU flags: 0x7d, Agreement, Forwarding, Learning, Port Role: Designated, Topology Change
  ▶ Root Identifier: 32768 / 0 / a2:a0:00:00:10:00
  Root Path Cost: 32768
▶ Bridge Identifier: 32768 / 0 / a2:a0:00:00:30:00
  Port identifier: 0x8002
  Message Age: 1
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15
  Version 1 Length: 0

```

Рис. 14. BPDU на порту gi1/0/12 vMES4 от vMES3

Добавим коммутатор vMES5 в схему (Рис. 15.)

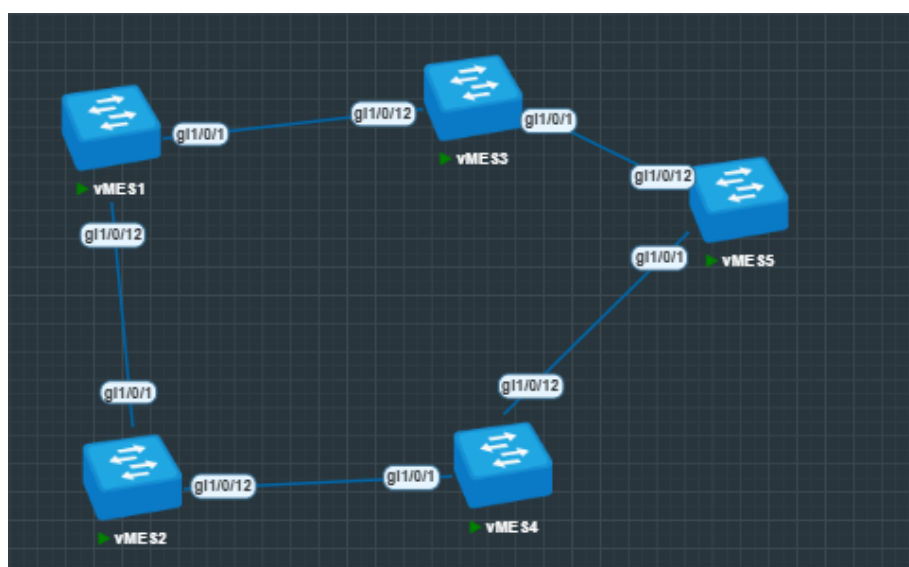


Рис. 15. Обновленная схема сети

Для просмотра mac-адреса коммутатора введем команду show system (Рис. 16.)

```
vMES5(config)# do show system
System type:           Eltex vESR Service Router
System name:           vMES5
Software version:      1.24.2 build 8168b87aeb291 (2024-10-18 15:57:55)
Hardware version:      --
System uptime (d,h:m:s): 00,00:33:03
System MAC address:    A2:A0:00:00:50:00
System serial number:  VESRA000005

Memory Table
-----

```

	Total, MB	Used, MB	Free, MB
RAM	3006.52	1540.23 (52%)	1466.29 (48%)
FLASH	44.41	1.07 (3%)	43.34 (97%)
DATA	229.38	2.02 (1%)	227.36 (99%)

```
vMES5(config)# _
```

Рис. 16. Просмотр информации о системе vMES5

Посмотрим активные порты коммутатора vMES5, которые участвуют в процессе RSTP (Рис. 17.)

```
Terminal
vMES1 * vMES2 * vMES3 * vMES4 * vMES5 *

      Pathcost 65536
      Message Age 300
      Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
Bridge ID: [32768] a2:a0:00:00:50:00
      Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
      Transmit hold count: 6 Topology change: 0
      Time since topology change: 59 Topology change count: 1

Name      State   Prio.Num   Cost      Status    Role      PortFast   T
type
-----
gi1/0/1   en       128.2      32768     BLK       Altr      No          R
STP
gi1/0/10  en       128.11     32768     BLK       Disb      No          R
STP
gi1/0/11  en       128.12     32768     BLK       Disb      No          R
STP
gi1/0/12  en       128.13     32768     FRW       Root      No          R
STP
gi1/0/2   en       128.3      32768     BLK       Disb      No          R
STP
gi1/0/3   en       128.4      32768     BLK       Disb      No          R
STP
More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest._
```

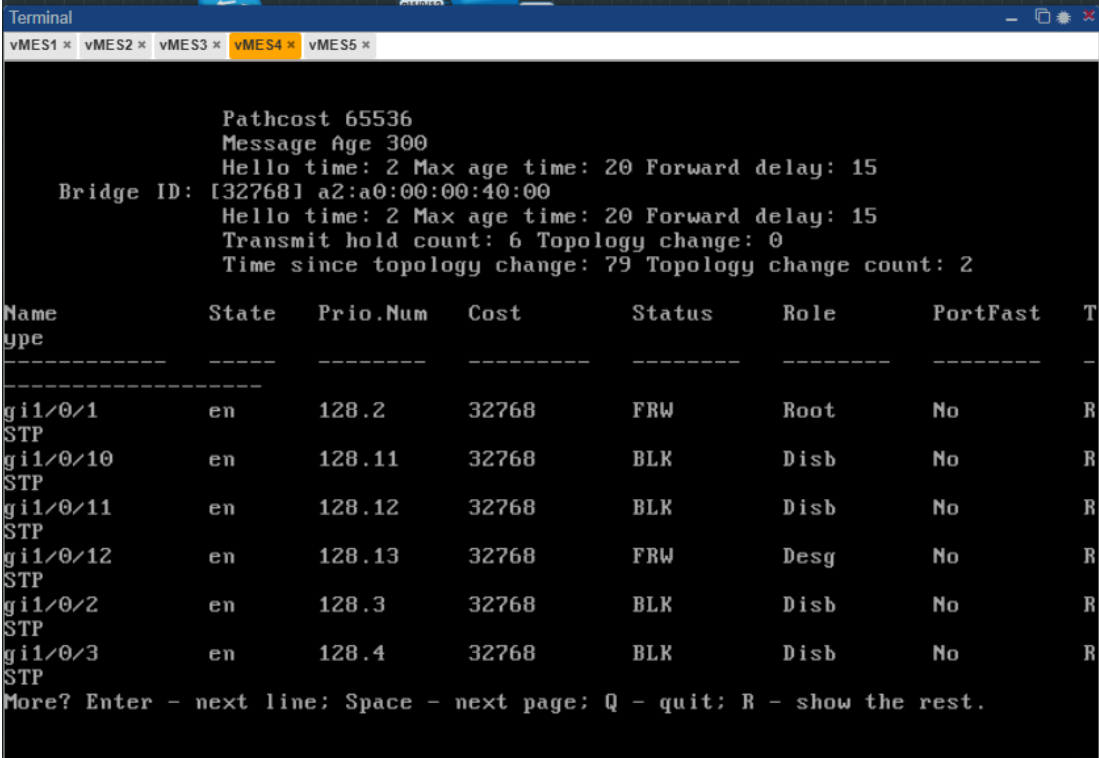
Рис. 17. Просмотр параметров портов vMES5

Видно, что порт в gi 1/0/1 находится в состоянии блокировки, а через порт gi1/0/12 можно производить передачу данных. С добавлением в сеть коммутатора vMES5, дерево

STP перестроилось. Исходя из рисунка, корень дерева не изменился. Теперь посмотрим, что произошло на коммутаторе vMES4.

На рисунке приведен вывод информации об STP с коммутатора vMES4 после перестроения дерева. Порты gi1/0/1 и gi1/0/12 находятся в состоянии Forwarding.

Дерево особо не претерпело больших изменений из-за того, что новое добавленное устройство vMES5 имело такой же приоритет, как и другие устройства, а также самый большой mac-адрес. Блокировка порта gi 1/0/1 на коммутаторе vMES5 была произведена из-за более дорогого маршрута до корня. (Рис. 18.)



```
Pathcost 65536
Message Age 300
Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
Bridge ID: [32768] a2:a0:00:00:40:00
Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
Transmit hold count: 6 Topology change: 0
Time since topology change: 79 Topology change count: 2
```

Name Type	State	Prio.Num	Cost	Status	Role	PortFast	T
gi1/0/1 STP	en	128.2	32768	FRW	Root	No	R
gi1/0/10 STP	en	128.11	32768	BLK	Disb	No	R
gi1/0/11 STP	en	128.12	32768	BLK	Disb	No	R
gi1/0/12 STP	en	128.13	32768	FRW	Desg	No	R
gi1/0/2 STP	en	128.3	32768	BLK	Disb	No	R
gi1/0/3 STP	en	128.4	32768	BLK	Disb	No	R

More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.

Рис. 18. Просмотр параметров портов vMES4

Для того чтобы перестроилось дерево STP, можно на одном из устройств изменить значение приоритета. Например, на коммутаторе vMES2 установим приоритет 16384 вместо 32768. Изменение приоритета производится из режима глобального конфигурирования командой spanning-tree priority (Рис. 19.)

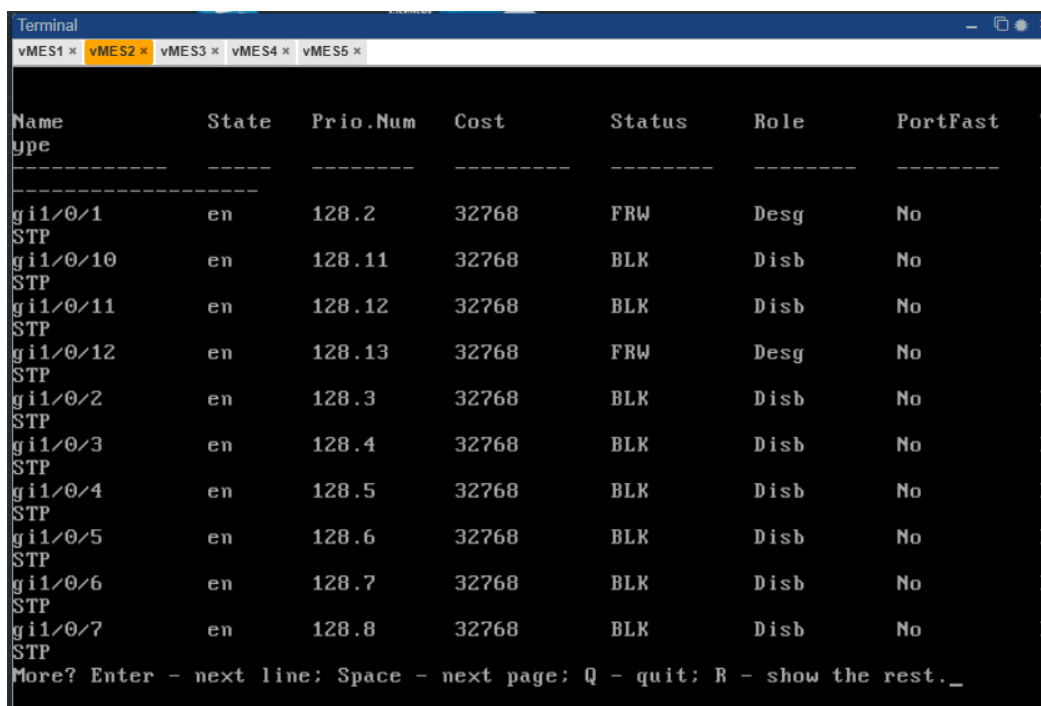
```

vMES2(config)# spanning-tree priority 16384
vMES2(config)# do commit
2025-11-22T08:10:45+00:00 %MSTPD-I-INFO: Received SIGHUP, reconfigure
2025-11-22T08:10:45+00:00 %MSTPD-I-INFO: Received SIGHUP, reconfigure
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-11-22T08:10:46+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-11-22T08:10:46+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
vMES2(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-11-22T08:10:53+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-11-22T08:10:53+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
vMES2(config)# _

```

Рис. 19. Смена приоритета на коммутаторе vMES2

После применения данной команды, за счет уменьшения значения приоритета идентификатор в BPDU тоже уменьшится и станет самым малым в сети, за счет чего перестроится все дерево STP и корнем станет коммутатор vMES2, а не vMES1(Рис. 20.)



Name type	State	Prio.Num	Cost	Status	Role	PortFast	T
gi1/0/1 STP	en	128.2	32768	FRW	Desg	No	R
gi1/0/10 STP	en	128.11	32768	BLK	Disb	No	R
gi1/0/11 STP	en	128.12	32768	BLK	Disb	No	R
gi1/0/12 STP	en	128.13	32768	FRW	Desg	No	R
gi1/0/2 STP	en	128.3	32768	BLK	Disb	No	R
gi1/0/3 STP	en	128.4	32768	BLK	Disb	No	R
gi1/0/4 STP	en	128.5	32768	BLK	Disb	No	R
gi1/0/5 STP	en	128.6	32768	BLK	Disb	No	R
gi1/0/6 STP	en	128.7	32768	BLK	Disb	No	R
gi1/0/7 STP	en	128.8	32768	BLK	Disb	No	R

More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest._

Рис. 20. Просмотр параметров порта vMES2

Результат работы протокола STP с коммутатора vMES1, порт gi1/0/12 в роли корня, а порт gi1/0/1 связан с коммутатором vMES3 (Рис. 21.)

```

Terminal
vMES1 x vMES2 x vMES3 x vMES4 x vMES5 x

      Pathcost 32768
      Message Age 300
      Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
Bridge ID: [32768] a2:a0:00:00:10:00
      Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
      Transmit hold count: 6 Topology change: 0
      Time since topology change: 133 Topology change count: 6

Name      State   Prio.Num  Cost      Status    Role      PortFast  T
type
-----
gi1/0/1   en       128.2     32768     FRW       Desg      No         R
STP
gi1/0/10  en       128.11    32768     BLK       Disb      No         R
STP
gi1/0/11  en       128.12    32768     BLK       Disb      No         R
STP
gi1/0/12  en       128.13    32768     FRW       Root      No         R
STP
gi1/0/2   en       128.3     32768     BLK       Disb      No         R
STP
gi1/0/3   en       128.4     32768     BLK       Disb      No         R
STP
More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.

```

Рис. 21. Просмотр параметров порта vMES1

Результат работы протокола STP с коммутатора vMES3, порты gi 1/0/1 и 1/0/12 находятся в статусе Forwarding. Порт gi1/0/12 в роли корневого, а порт gi1/0/1 находится в роли назначенного порта Designated, который связан с коммутатором vMES5 (Рис. 22.)

```

Terminal
vMES1 x vMES2 x vMES3 x vMES4 x vMES5 x

      Pathcost 65536
      Message Age 300
      Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
Bridge ID: [32768] a2:a0:00:00:30:00
      Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
      Transmit hold count: 6 Topology change: 0
      Time since topology change: 170 Topology change count: 5

Name      State   Prio.Num  Cost      Status    Role      PortFast  T
type
-----
gi1/0/1   en       128.2     32768     FRW       Desg      No         R
STP
gi1/0/10  en       128.11    32768     BLK       Disb      No         R
STP
gi1/0/11  en       128.12    32768     BLK       Disb      No         R
STP
gi1/0/12  en       128.13    32768     FRW       Root      No         R
STP
gi1/0/2   en       128.3     32768     BLK       Disb      No         R
STP
gi1/0/3   en       128.4     32768     BLK       Disb      No         R
STP
More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.

```

Рис. 22. Просмотр параметров порта vMES3

Результат работы протокола STP с коммутатора vMES4, порты gi 1/0/1 и 1/0/12 находятся в статусе Forwarding. Порт gi1/0/1 в роли корневого, а порт gi1/0/12 находится в роли назначенного порта Designated, который связан с коммутатором vMES5 (Рис. 23.)

```

Pathcost 32768
Message Age 300
Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
Bridge ID: [32768] a2:a0:00:00:40:00
Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
Transmit hold count: 6 Topology change: 0
Time since topology change: 237 Topology change count: 3
  
```

Name type	State	Prio.Num	Cost	Status	Role	PortFast	T
gi1/0/1	en	128.2	32768	FRW	Root	No	R
STP							
gi1/0/10	en	128.11	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/11	en	128.12	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/12	en	128.13	32768	FRW	Desg	No	R
STP							
gi1/0/2	en	128.3	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/3	en	128.4	32768	BLK	Disb	No	R
STP							

More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.

Рис. 23. Просмотр параметров порта vMES4

Результат работы протокола STP с коммутатора vMES5, порт gi 1/0/1 Forwarding, а порт 1/0/12 находятся в статусе Block. Порт gi1/0/1 в роли корневого, а порт gi1/0/12 находится в роли альтернативного порта, который связан с коммутатором vMES3, но заблокирован (Рис. 24.)

```

Pathcost 65536
Message Age 300
Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
Bridge ID: [32768] a2:a0:00:00:50:00
Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
Transmit hold count: 6 Topology change: 0
Time since topology change: 258 Topology change count: 2
  
```

Name type	State	Prio.Num	Cost	Status	Role	PortFast	T
gi1/0/1	en	128.2	32768	FRW	Root	No	R
STP							
gi1/0/10	en	128.11	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/11	en	128.12	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/12	en	128.13	32768	BLK	Altr	No	R
STP							
gi1/0/2	en	128.3	32768	BLK	Disb	No	R
STP							
gi1/0/3	en	128.4	32768	BLK	Disb	No	R
STP							

More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.

Рис. 24. Просмотр параметров порта vMES5

После того как мы изменили приоритет в меньшую сторону на коммутаторе vMES2, все дерево было перестроено. Были разосланы BPDU с идентификатором, после исследования которого, vMES1 перестал быть корнем. Стоимость портов по-прежнему осталась 32768.

До коммутатора vMES5 существует 2 маршрута:

1 маршрут: vMES2 - vMES4 - vMES5.

2 маршрут: vMES2 - vMES1 - vMES3 - vMES5.

Вес каждого ребра в дереве 32768, каждая пересылка BPDU между устройства будет добавлять такую стоимость по умолчанию, тем самым 2 маршрут будет дороже. При пересылке каждого BPDU от устройства к устройству в глубину дерева стоимость до корня увеличивается, а блокировка происходит того порта, который получает в данном случае BPDU с самой высокой стоимостью.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была собрана схема сети, настроены все устройства, после чего рассмотрены настройки и работа протокола RSTP.